

FinGuard

מדריך פרויקט - ניתוח נטישת לקוחות (Churn)

דף עזר להצגה בראיון / portfolio

מה זה FinGuard?

פלטפורמת אנליטיקה לזיהוי לקוחות SaaS בסיכון לנטישה (Churn), הבנת הסיבות, וקבלת המלצות שימור - מבוסס Python, ML, React, SQL ו-AI.

משפט pitch (30 שניות)

על שימוש, כרטיסי תמיכה Logistic Regression מאמנים מודל. SQLite-SaaS לקוחות 500 מדמה FinGuard Retention Agent - לכל לקוח. MRR-וחיובים כדי לחזות נטישה. הדשבורד מציג חשבונות בסיכון לפי ציון סיכון ומייצר תוכנית שימור: למי להתקשר, מה לומר, ומה לעשות.

ארכיטקטורה - 4 שכבות

- שכבת נתונים: SQLite + SQL (סכמה ושאלות)
- שכבת ML: Python + scikit-learn - חיזוי נטישה וציון סיכון
- Backend: Flask REST API, לקוחות, מטריקות, Agent
- Frontend: React + Vite - דשבורד אינטראקטיבי

איך נוצרו הנתונים?

- הנתונים סינתטיים (לא אמיתיים) - ריאליסטיים לדמו. הסקריפט data/seed_data.py יוצר 500 לקוחות עם היסטוריית שימוש, תמיכה וחיוב.
- ~22% כבר נטשו (status = churned)
- ~78% פעילים: בריאים / סיכון בינוני / סיכון גבוה
- תוכניות: Basic, Pro, Enterprise - עם MRR שונה
- לכל לקוח: usage_events, support_tickets, billing_events

איפה הנתונים נמצאים?

- קובץ DB: FinGuard/data/finguard.db (נוצר מקומית, לא ב-Git)
- סכמה: sql/01_schema.sql
- שאלות: sql/02_analytics_queries.sql
- אתחול: cd backend -> py scripts/init_db.py

טבלאות עיקריות

- סטטוס, תעשייה, MRR, חברה, תוכנית - customers
- התחברויות, דקות פעילות, אימוץ פיצ'רים - usage_events
- פניות תמיכה (open / resolved) - support_tickets
- תשלומים, כשלונות, שדרוגים - billing_events
- ציון סיכון, רמה, אותות (מחושב) - customer_risk_scores

איך מחושב Churn Rate?

בדשבורד: (מספר לקוחות שנטשו ÷ סה"כ לקוחות) $\times 100$. לדוגמה: 127 נטשו מתוך 500 $\approx 25.4\%$. זה שיעור נטישה היסטורי כולל - לא רק החודש האחרון.

ציון סיכון (ML)

- מודל: Logistic Regression + StandardScaler. מטריקות: ROC-AUC ~ 0.94 .
- 12 פיצ'רים: ירידת שימוש, ימים מהתחברות, כרטיסים פתוחים, כשלי תשלום, MRR, תוכנית ועוד
 - $\text{risk_score} = 100 \times \text{הסתברות נטישה}$ (0-100)
 - 0-34: Low | 35-64: Medium | 65-100: High
 - קבצי מודל: backend/models/churn_model.joblib

מונחים בדשבורד

- הכנסה חודשית חוזרת מהמנוי - MRR
- בלבד High risk של לקוחות MRR סכום - MRR at risk
- אזהרות: ירידת שימוש, כרטיסי תמיכה, כשל תשלום - Signals
- מה דוחף את הציון (פסים = השפעה יחסית) - Top risk drivers
- פניות תמיכה שעדיין לא נסגרו - Open tickets

Retention Agent (AI)

סוכן AI שמנתח לקוח נבחר ומחזיר: סיכום, למה בסיכון, פעולה מומלצת, צעדים, ונקודות לשיחה. מוגדר ב-backend/.env (Groq / Gemini / local).

עיקרי API

- GET /api/metrics - KPIs ו-churn rate
- GET /api/customers - רשימת לקוחות + סינון סיכון
- GET /api/customers/:id - Customer 360
- POST /api/copilot/analyze - Retention Agent

הרצה

- Backend: cd backend -> .venv -> py run.py -> localhost:5000
- Frontend: cd frontend -> npm run dev -> localhost:5173
- GitHub: github.com/eddygekker/FinGuard

מיומנויות לראיון

- שאליות אנליטיות, JOINS, סכמה - SQL
- ML pipeline, הנדסת פיצ'רים - Python
- Machine Learning - Logistic Regression, ROC-AUC
 - Full stack - Flask API + React UI
- שימור playbook עם LLM Agent - AI

